

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Arquitectura de Computadores
Código asignatura:	2050015
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Arquitectura y Tecnología de Computadores
Departamento/s:	Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Coordinador de la asignatura

GARCIA VARGAS, IGNACIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

CIVIT BALCELLS, ANTONIO ABAD

CIVIT MASOT, JAVIER

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Esta asignatura proporciona contenidos que permitirán al alumnado comprender, conocer y evaluar la arquitectura de los computadores y sus componentes básicos; conocer el funcionamiento y aplicar las técnicas específicas de la programación de los procesadores segmentados, superescalares y multihebra; así como comprender, conocer y evaluar los computadores paralelos.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:

Conocimientos/contenidos:

- C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Competencias:

- COM04: Conoce y aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellos.
- COM07: Conoce y aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real.

Habilidades/destrezas:

- HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- HD04: Comprende y evalúa la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

Contenidos o bloques temáticos

- Evaluación de prestaciones
- Sistema de memoria
- Sistema de entrada/salida
- Computadores paralelos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Tema 1. Evaluación de prestaciones

Tema 2. Arquitectura del repertorio de instrucciones

Tema 3. Sistema de memoria

Tema 4. Sistema de entrada/salida

Tema 5. Computadores paralelos

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	30
E Prácticas de Laboratorio	30

Idioma de impartición del grupo

INGLÉS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la

participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Sesiones académicas teóricas

Prácticas de Laboratorio

Sesiones académicas de laboratorio

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ANTONIO ABAD CIVIT BALCELLS

Vocal: FERNANDO DIAZ DEL RIO

Secretario: DANIEL CAGIGAS MUÑIZ

Suplente 1: CLAUDIO ANTONIO AMAYA RODRIGUEZ

Suplente 2: JOSE LUIS SEVILLANO RAMOS

Suplente 3: SATURNINO VICENTE DIAZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Arquitectura de Computadores

Grupo Clases Teóricas de Arquitectura de Computadores (DOCENCIA EN INGLÉS) (SINGLES)

CURSO 2025-26

anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface

Autores: David A. Patterson , John L. Hennessy

Edición: 1

Publicación: Morgan Kaufmann

ISBN: 978-0128122754

Información Adicional